

Geometria Analítica

Retas, planos e distâncias

REALIZAR APÓS posição 43: Geometria Analítica * Videoaula 4.9 * Distâncias (parte 2)

Posições na playlist 34 a 43 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Geometria Analítica |

<https://www.youtube.com/watch?v=ijkDjQT7UPM&list=PL82Svt6JAgOH3M6TCELx8oegTVCriUg3L>

Conteúdo verificável: Equações de retas e planos; posições relativas; interseções; ângulos; distâncias

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Equações de reta

A reta passa por $P=(1, 2, -1)$ com direção $v=(2, -1, 3)$. (a) Escreva formas vetorial, paramétrica e simétrica. (b) Verifique $Q=(5, 0, 5)$. (c) Explique a forma simétrica quando um componente da direção é zero.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Plano e interseção

O plano contém $A=(1, 0, 0)$, $B=(0, 1, 0)$, $C=(0, 0, 1)$. (a) Obtenha normal e equação. (b) Intersecte $r(t)=(0, 0, 0)+t(1, 2, 3)$. (c) Determine o ângulo entre a direção da reta e o normal.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Distâncias

(a) Calcule a distância de $P=(1, 1, 2)$ ao plano $x+2y+2z-3=0$. (b) Calcule a distância de $Q=(0, 1, 1)$ à reta $(t, 0, 0)$. (c) Derive ou justifique a fórmula usada em cada caso.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Retas reversas e paralelismo

Considere $r=(t, 0, 0)$, $s=(0, 1, u)$. (a) Investigue interseção e paralelismo. (b) Mostre que são reversas. (c) Determine a distância e compare com dois planos paralelos $z=1$ e $z=4$.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Equações de reta (15 pontos)

$r = P + tv$; $x = 1 + 2t$, $y = 2 - t$, $z = -1 + 3t$; $(x-1)/2 = (y-2)/(-1) = (z+1)/3$. Q corresponde a $t=2$. Se $v_i=0$, essa coordenada é constante e não se escreve divisão por zero; a equação correspondente deve ser mantida separadamente.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Plano e interseção (25 pontos)

$(B-A) \times (C-A) = (1, 1, 1)$, plano $x+y+z=1$. Substituição dá $6t=1$, ponto $(1/6, 1/3, 1/2)$. $\cos\theta = 6/(\sqrt{14}\sqrt{3}) = 6/\sqrt{42}$. Esse é ângulo reta-normal; para ângulo reta-plano usa-se o complementar. Aceitar normal multiplicado por constante não nula.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Distâncias (25 pontos)

(a) $|1+2+4-3|/\sqrt{1+4+4} = 4/3$. A fórmula mede a projeção no normal unitário. (b) $\sqrt{2}$, pois o pé perpendicular é $(0, 0, 0)$; também $|(Q-A) \times v|/||v||$ com $v = (1, 0, 0)$. É necessário usar distância absoluta; a expressão do plano pode fornecer sinal orientado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Retas reversas e paralelismo (35 pontos)

Direções $(1, 0, 0)$ e $(0, 0, 1)$ não são paralelas. Não há interseção, pois $y \neq 0$ em r e 1 em s . São reversas. O vetor perpendicular comum é $(0, 1, 0)$ e pontos $(0, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ atingem distância 1. Planos dados têm distância 3. Não confundir não paralelas no espaço com obrigatoriamente concorrentes.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.